

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验 (0)》 实验类型: 综合性实验

实验项目名称: 茶叶中咖啡因的提取

学生姓名:

同组学生:

指导老师:

实验地点:

装订线

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备 (装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

一、实验目的

1. 了解天然产物的提取方法。
2. 掌握索氏提取器的原理和使用方法。
3. 掌握升华法和提取固体化合物的方法。
4. 巩固溶液浓缩、焙炒等基本操作。
5. 了解旋光仪测定旋光度的基本原理。
6. 掌握用旋光仪测定溶液或液体物质旋光度的方法。



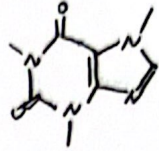
实验名称: 茶叶中咖啡因的提取 姓名: _____ 学号: _____

二、实验内容和原理

1. 茶叶中的生物碱以咖啡因为主, 约占 1%~5%。此外还有茶多酚^{20%}和其他物质。

2. 无水咖啡因:

能溶于水, H_2O , CH_2Cl_2 。咖啡因于 $100^\circ C$ 时开始失去结晶水并升华, $120^\circ C$ 升华显著, $178^\circ C$ 很快升华。



3. 回流萃取法:

常用于从干燥的植物、菌类等物质中提取天然有机化合物, 也可除去固体化合物中特定杂质。

① 浸取

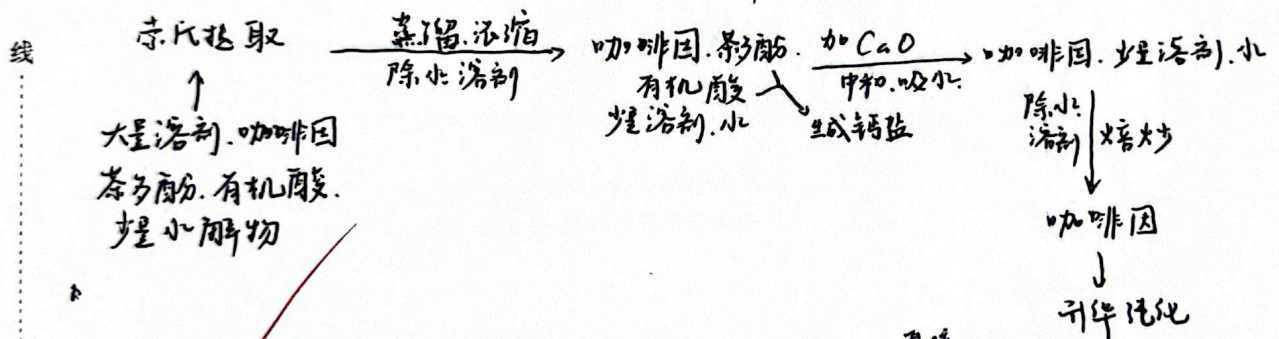
② 加热回流萃取: 溶剂与固体一起多次煮沸, 过滤 → 回流 → 过滤。 (装时力, 注意溶剂, 防止)

③ 连续萃取

索氏提取器 (脂肪萃取器) 联合回流-虹吸, 连续提取。

4. 实验原理

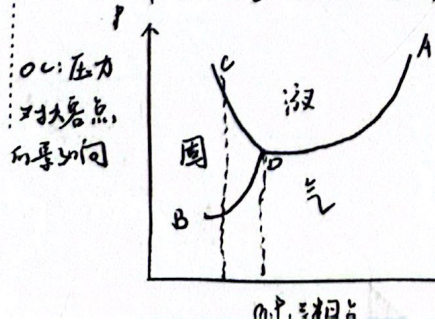
CH_3CH_2OH 毒性小于 CH_2Cl_2 , ②. $\therefore$ 用乙醇作溶剂



5. 升华: 固体受热后不经液态, 而气化为蒸气并直接从凝华器上析出固体过程。 (常用于提纯固体有机化合物) 纯度较高, 适用于热稳定物质 (损失大)

一般升华操作应控制在熔点以下, 使固体蒸气压不超过三相点 (0点) 蒸气压。此时固体可以升华, 在熔点前, 物质蒸气压越高, 越易升华。

通常在低于熔点温度时, 蒸气压不小于 $2.7 kPa$ 的物质才能直接升华。



固体和液体的蒸气压均随温度升高而增大。

压力对熔点的影响很小。

加热在三相点以上: 固 + 液的气

以下: 固 + 气

温度在三相点以下: 只有固 + 气之间变化

熔点以前: 物质蒸气压越高, 越易升华



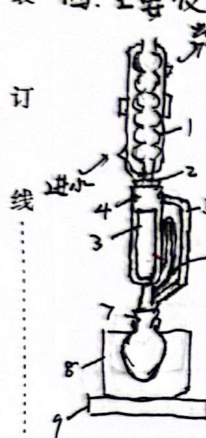
实验名称: 茶叶咖啡因的提取 姓名:

学号:

三. 主要试剂及产物的理化性质

名称	分子量	性状	熔点/℃	沸点/℃	相对密度 _{g/cm³}	折光率 _{D₂₀}	溶解度		
							水	醇	醚
咖啡因	194.191	白色粉末状或针状固体	236.1	90.0	1.23	1.6590	微溶	微溶	不溶
乙醇	46.068	常温下无色透明液体	-114.14	78.24	0.7893	1.3611	互溶	互溶	互溶
氯化钙	56.077	白色粉末	2613	-	3.34	-	反应	不溶	不溶
果糖	180.16	无色晶体	105-110	351.7	1.694	-	易溶	可溶	不溶
葡萄糖	180.16	白色晶体颗粒或颗粒状粉末	146	527.1	1.581	-	易溶	微溶	不溶

四. 主要仪器设备

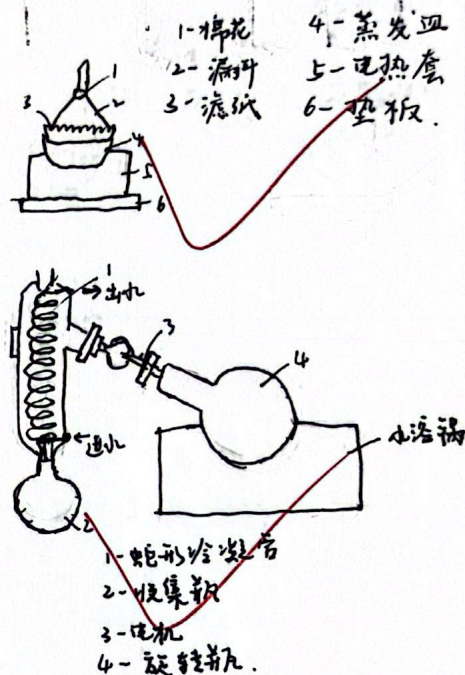
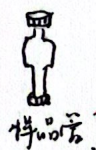
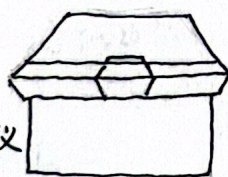


- 1-球形冷凝管
- 2-转接口
- 3-回流管
- 4-索氏提取器

- 5-蒸汽导管
- 6-虹吸管
- 7-茄形瓶
- 8-电热套
- 9-垫板

① 提取液中溶剂受热蒸发为蒸汽, 经连接管进入冷凝器, 液化。
 ② 液态溶剂滴入提取管, 浸泡样品并溶解。
 ③ 提取管内溶剂液面到达虹吸管顶端时, 溶有目标成分的提取液因虹吸作用全部流入接收瓶。

WZ2-2S 自动旋光仪



- 1-棉花
- 2-漏斗
- 3-滤纸
- 4-蒸发器
- 5-电热套
- 6-垫板

- 1-蛇形冷凝管
- 2-收集瓶
- 3-电机
- 4-旋转瓶

五. 实验步骤和现象及数据记录

实验步骤	实验数据及现象记录
索氏提取器的提取	称取茶叶 12.00g, 茶叶呈墨绿色, 有淡香。 共加入乙醇约 120 ml
(1) 向茄形瓶中加入 3-4 粒沸石, 固定装置。	* 调整加热功率至最大档。
(2) 称取 12g 茶叶。	* 索氏提取器内的液体呈黄绿色。



实验名称: 茶叶咖啡因的提取 姓名: _____

学号: _____

实验步骤	实验现象及数据记录
(3) 根据提取筒内径, 确定滤纸筒大小, 折出底部, 并调整纸筒高度 (4) 将茶叶放入纸筒后将纸筒置于提取筒内 (5) 将萃取器装在茄形瓶上部, 加入乙醇, 完成一次虹吸。 (6) 固定冷凝水和球形冷凝管, 通入冷冻水, 开始加热 (7) 完成3-4次虹吸后停止加热, 装置冷却后停止通入冷冻水, 移走电热套, 自上而下拆除装置。 (8) 称取4.8g CaO, 并将提取液倒入蒸发皿中, 搅拌均匀。	* 开始加热 2min 49s, 茄形瓶内可见明显蒸气。 * 6min 46s, 开始沸腾, 蒸气上升至蒸气导管, 开始回流。 * 13min 28s, 冷凝速度稳定在 5滴/s。 * 17min 39s, 完成第一次虹吸, 提取筒底部留有约 3cm 的液柱, 虹吸未非常彻底, 提取液流下后茄形瓶内沸腾停止, 随即重新开始沸腾, 茄形瓶内液体黄绿色加深。 * 30min 01s, 完成第二次虹吸, 茄形瓶内提取液呈棕搅绿。 * 虹吸管内残留液柱会上下活动, 说明存在蒸气进入虹吸管的情况。 * 46min 28s, 完成第三次虹吸, 提取液变成墨绿色, 新流下的提取液颜色比之前几次稍有变浅。 * 59min 35s, 第四次虹吸, 最终提取液接近黑色, 有草木灰香。* 称取 5.03g CaO。
升 华	
(1) 选取短颈漏斗并在漏斗颈处塞上棉花。 (2) 用滤纸裹在滤纸边缘, 压紧, 用大冰针在滤纸上戳出小孔 (中间间隔 5mm, 周围较密) 在粉末上划出并 (3) 翻动滤纸, 使粗糙面面向下。 (4) 将裹有滤纸的漏斗倒扣在蒸发皿上, 不留下空隙。 (5) 将蒸发皿放在电热套上, 调节加热功率 (中档偏小)。	* 静置一会儿石灰粉末便会沉至提取液底部。 * 从柱中取出的粗产品有明显的分层, 上层为粗纤维提取物粉末, 呈灰黄色, 有明显的结块, 易破裂, 下层为沉降的石灰粉末 (呈白色), 蒸发皿接近上缘处有层黑色沉积物附着在壁上。 * 研磨拌均后粗产品呈深褐色。 * 调节加热功率于最大功率的 $\frac{1}{3}$ 处。 * 加热开始 4min 11s 时, 漏斗内出现白蒸气, 仔细可见细针状痕迹。

装订线



实验名称: 茶叶中咖啡因的提取姓名:

学号:

实验步骤	实验现象及数据记录
(6) 漏斗内壁出现淡黄色液体时 (咖啡因显著升华) 关闭加热开关, 用余热加热。	* 6min 15s 漏斗壁上凝出小液滴 * 10min 26s 液滴凝聚变大并沿漏斗壁流下。 * 可以闻到虾皮的气味。
(7) 漏斗不烫时, 将其同滤纸一并取下, 用刮刀将咖啡因结晶移至纸簸箕中。	* 21min 21s, 漏斗内壁有隐隐变黄的迹象, 但未能十分确定。
(8) 若剩余粉末非黑色, 可二次升华重复(1)-(7), 其中加热功率相比第一次更大 (中档偏右)	* 25min 24s, 漏斗边缘处变黄明显, 停止加热 * 27min 43s 漏斗内壁出现黄褐色固体凝作物。(有油状光泽)
(9) 称量产物质量。	* 滤纸下表面边缘处有一圈附着的结晶, 呈白色半透明针状与条状片状, 转移过程中未散落。
(10) 产物倒至回收瓶, 剩余粉末倒入指定容器。	* 漏斗内壁及棉花上有较多黄色细碎针状结晶附着。 $m_{\text{簸箕}} = 2.422 \text{ g}$ $m_{\text{簸箕}} + m_{\text{产物(纯净)}} = 2.429 \text{ g}$ 共得纯净产物 0.007 g (7mg) * 剩余粉末呈棕色

六. 实验结果与分析

1. 最终产品为白色半透明针状晶体 (咖啡因), 共 7mg, 纯度较高。

$$\text{产率} = \frac{0.007}{12.00} \times 100\% \approx 0.06\%$$

2. 产率较低的原因分析:

主要原因① 索氏提取不彻底; 观察到最后一吸虫吸的提取液仍有较浓的绿色, 但由于时间限制, 只能虹吸4次就停止了提取, 导致仍有部分咖啡因残留在茶叶中。

② 升华过程中水蒸气存在: 由于未进行烘焙炒操作, 95%乙醇中的水被CaO吸收后一直以结合水的形式存在于石灰固体中, 未能除去, 升华时 Ca(OH)_2



实验名称: 茶叶中咖啡因的提取 姓名: _____ 学号: _____

分解释放出水蒸气, 使部分咖啡因被裹挟带出。(观察到漏斗内出现水蒸气的同时壁上产生针状固体痕迹) 同时水蒸气可能会冲淡咖啡因的蒸气浓度, 使咖啡因结晶变得困难。

③ 升华不彻底: 直接加热难以控制升华温度, 前期升温较慢, 咖啡因升华较少, 后期热量累积, 温度过高使茶叶中其他杂质升华、分解, 适合咖啡因升华的温度窗口期较短, 且由于蒸发皿形状限制, 底部仍有较多粗颗粒物粉末无法充分暴露, 导致部分咖啡因未升华。

④ 停止加热不及时: 当漏斗内出现微黄迹象时未果断停止加热, 致后期温度过高, 大量咖啡因未能冷凝, 以气态逸出, 且使其他杂质升华, 污染了漏斗壁上的咖啡因。

⑤ 装置密封性与冷凝效果欠佳: 本实验仅采用滤纸, 并漏斗棉花作为冷凝, 且仅用棉花作为防逸出的屏障, 导致仍有大量咖啡因未能及时冷凝而从棉花处逸出 (观察到棉花底部乃至上部都有一定量的咖啡因结晶)

其他次要原因:

① 在滤纸上戳孔过多, 导致大量咖啡因进入漏斗冷凝 (又被黄乙物质污染) 或逸出。

② 刮取升华产物时仍有部分咖啡因粉末残留在滤纸上, 造成损失。

③ 受茶叶种类的影响, 绿茶的咖啡因含量较红茶等稍低。

七. 心得与讨论:

1. 提高产率的方法讨论:

① 用 95% 乙醇提取前将茶叶碾碎, 提高提取效率。

② 仍然进行焙炒操作, 在升华前除去 CaO 结合的 H_2O 。

③ 采用油浴加热, 设定油浴温度为咖啡因升华温度附近 (或稍高)

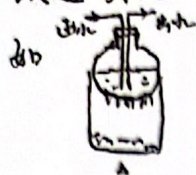
或采取减压升华, 避免后期温度过高, 引入杂质污染产物。

同时也给更长时间的升华提供条件, 令升华更彻底。



实验名称：茶叶中咖啡因的提取 姓名： 学号：

④改进实验装置，采用密封性与冷凝效果更好的装置



2. 升华初期产生水蒸气的原因分析：

CaO 与 15% 乙醇中的水结合生成 Ca(OH)_2 ， Ca(OH)_2 在高温下分解产生 H_2O

3. 升华后期漏斗内产生黄乙油状物质的原因分析：

① 茶叶中存在一些热敏性物质（鞣酸、皂素、茶多酚等）这些杂质的熔点/分解温度低于咖啡因升华温度，熔融为油状物随蒸气上升并冷凝装置。② 茶叶中纤维素等有机物在高温下裂解、碳化也会生成棕乙烟雾颗粒。因此当出现黄色时提示温度过高（无关热源，咖啡因大量升华）

订 4. 升华时产生虾皮气味的原因分析

① 经检验发现咖啡因气体无味 ② 经进一步检查，发现含氮杂环化合物受热分解可产生三甲胺（ $180 \sim 200^\circ\text{C}$ ）与咖啡因升华温度也高度重叠。 $\text{N(CH}_3)_3$ 低浓度时有鱼腥/虾皮味。因此推测虾皮气味与咖啡因受热分解产生三甲胺有关。

5. 索氏提取器的优点：

① 连续提取 ② 新鲜溶剂萃取效果好（节约溶剂）③ 提取液处于蒸气浴中加热溶剂加速浸取。

6. 索提的用途：

连续萃取，洗涤杂质，作为一些有机化学反应的反应器

7. 索提的运用要求：① 由于被提取物质在烧瓶中长期受热，对于受热易分解或易变质的物质不宜采用。② 提取时所用溶剂沸点不宜过高（ $>100^\circ\text{C}$ 耗能大）

8. 实验前应深刻了解每一步操作^{步骤}的原因，不可仅因自己的猜测盲目操作多次（如滤纸孔孔过多）



实验名称: 旋转蒸发器使用 姓名: _____

学号: _____

旋转蒸发实验

1. 原理:

① 使液体在离心力作用下形成均匀液膜, 显著增加蒸发面积

② 避免暴沸, 抑制样品沸腾导致的损失

减压

① 降低溶剂沸点, 避免高温破坏热敏性物质

② 负压状态, 促使溶剂分子脱离液相, 提升蒸发效率

加热

① 加速蒸发 ② 蛇形回流冷凝管 凝化溶剂蒸气, 通过回收瓶回收

(理化性质与装置合并于大实验报告中)

2.

装
订
线

实验步骤	实验现象及数据记录
(1) 称量圆底烧瓶空瓶时质量 (2) 量取 30ml 粗酒精, 倒入烧瓶中. (3) 将烧瓶套在缓冲球上, 打开隔膜泵, 关闭安全阀, 设定加热温度 50°C . (4) 调节真空旋钮, 减压开始后, 向“+”方向旋转 (5) 打开旋转开关, 并将其缓慢放入水浴锅, 确保酒精低于水面, 确保酒精液面低于水面. (6) 当接收瓶无液滴滴下, 且圆底烧瓶中无液体时, 关闭真空按钮, 打开安全阀, 停止旋转, 移出圆底烧瓶, 称量烧瓶质量.	$m_0 = 82.82\text{g}$ $V_0 = 29.5\text{ml}$ * 粗酒精呈红色, 半透明, 有刺激性气味. * 蛇形冷凝管外表面及接收瓶内有液体滴下. (无透明) * 蒸干后烧瓶内有红色附着层与少量晶体颗粒残留. $m_{\text{本}} = 82.879\text{g}$ $\Delta m = 0.050\text{g}$

3. 实验结果与分析

$$m_0 = 82.82\text{g}$$

$$\Delta m = 0.050\text{g}$$

$$m_{\text{本}} = 82.879\text{g}$$

$$\text{酒精 } V_0 = 29.5\text{ml}$$

$$b_{\text{酒精}} = \frac{\Delta m}{V_0} \approx 1.69 \times 10^{-3} \text{ g/ml}$$



实验名称: 旋转蒸发仪的使用 姓名: _____ 学号: _____

可能的误差分析:

- ① 量取乙醇体积时读数时存在一定主观估读上的误差。
- ② 注意, 天平示数有时不稳定, 称取质量时存在仪器引起的误差。

4. 心得与讨论

- ① 旋转蒸发仪可以将液体蒸发而普通的蒸馏不可以的原因分析:
部分有机物在^{蒸馏}高温下有爆炸风险, 而旋转仪在一定真空度下工作, 采用水浴加热, 爆炸风险较小。
- ② 旋转蒸发仪使用时无需搭建装置, 蒸馏速度快, 不用加沸石, 使用方便, 但应注意保护仪器。

装

订

线



实验名称: 旋光度的测定 姓名: _____ 学号: _____

旋光度的测定

1. 实验原理: 偏振光通过旋光性物质后, 振动方向发生偏转, 角度记为 α .
右旋为正, 左旋为负. 比旋光度: $[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{c \cdot L}$ (若被测物为液体, 可直接装入样品管测定时, $[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{d \cdot L}$ & d 为液体密度)

实验步骤

(1) 将装有去离子水的样品管中的气泡赶到凸起位置。

(2) 打开旋光仪盖子, 将其放在光路上, 清零校正。

(3) 将装有待测样品的样品管中的气泡赶到凸起位置, 将其放在光路上, 盖上盖子, 出现“1”时进行读数。

(4) 按“复测”按钮, 出现“2”进行读数。

(5) 按“复测”按钮, 出现“3”进行读数。

(6) 将样品取出归位。

实验现象及数据记录

rcl 筒 = 2 dm dl 果 = 1 dm

发现葡萄糖测定时示数不稳定
同一样品管, 前后不同时间测 or
不同样品管, 测得的示数差异均较大

	α_1	α_2	α_3	$\bar{\alpha}$
葡萄糖	6.030	6.022	6.015	6.022
果糖	-3.996	-3.995	-3.994	-3.995

用途: ① 判定化合物种类

② 计算化合物浓度

③ 求出样品的光学纯度 (op) (旋光性化合物的比旋光度 / 相应纯物质在相同条件下的比旋光度)

$$\frac{[\alpha]_D^t \text{ 观测}}{[\alpha]_D^t \text{ 理论}} \times 100\% \quad \frac{12.5}{125} \times 100\%$$

3. 实验结果与数据分析

已知 $[\alpha]_D^t$ (果糖) = -92°

L (果糖) = 1 dm

测得 $\bar{\alpha}$ 果糖 = -3.995

由公式 $[\alpha]_D^t = \frac{\alpha}{c \cdot L}$ 计算得

$[\alpha]_D^t$ (葡萄糖) = $+52.5^\circ$

L (葡萄糖) = 2 dm

$\bar{\alpha}$ 葡萄糖 = 6.022

c 果糖 = 0.042 g/mL

c 葡萄糖 = 0.057 g/mL



实验名称: 旋光度的测定 姓名: _____ 学号: _____

* 可能的误差分析:

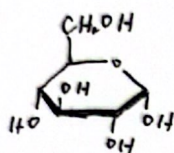
① 观察到样品管内有少量尘埃悬浮, 处于光路上可能引起相应的测量误差。

② 样品管两端如果粘附有小气泡 (由于视线阻挡无法观察) 会缩短实际的 d 值, 导致 α 偏小。

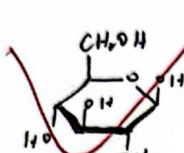
③ 由于葡萄糖的变旋现象, 实际的比旋光度可能偏离加权平均后的理论值 (52.5) 在计算中引入误差。

* 葡萄糖旋光度测量值不稳定的原因分析:

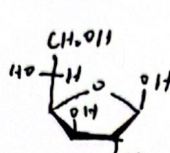
葡萄糖存在变旋现象, 在水溶液液中, 葡萄糖存在四种异构体:



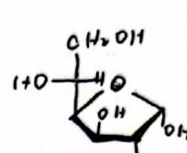
α -D-(+)-吡喃葡萄糖



β -D-(-)-吡喃葡萄糖



β -D-呋喃葡萄糖



α -D-呋喃葡萄糖

装

订

这四种异构体之间通过开链式结构相互转化, 并在一定条件下达到动态平衡。溶液浓度、温度以及测量过程中的扰动都会影响该平衡, 因此导致 α 测量值不稳定, 不同样品管的 α 值之间存在差异。

线

